

Legal Recovery OS

Plataforma inteligente para recuperación legal de cartera castigada bancaria



Documento de alcance | MVP + Roadmap + Prompts técnicos

DOCUMENTO DE ALCANCE FUNCIONAL Y TECNICO

Legal Recovery OS + Legal Recovery Data Brain 360

Plataforma inteligente para recuperación legal de cartera castigada bancaria

MVP, arquitectura, módulos, gobierno de datos, IA, cumplimiento, roadmap y prompts de desarrollo

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivo del producto
3. Alcance general
4. Principios rectores
5. Arquitectura conceptual
6. Roles y usuarios
7. Modulos funcionales
8. Bank Portfolio Intelligence
9. Legal Data Governance y Data Passport
10. Fuentes externas autorizadas
11. Inteligencia artificial y scoring
12. Portal de deudor y negociacion
13. Comunicaciones omnicanal
14. Pagos, conciliacion y paz y salvo
15. Copilotos, voicebot y operacion legal
16. Dashboards y reportes
17. Seguridad, auditoria y cumplimiento
18. Modelo de datos inicial
19. MVP y fases
20. Riesgos y controles
21. Criterios de aceptacion
22. Referencias

1. Resumen ejecutivo

Legal Recovery OS es una plataforma para oficinas legales que gestionan carteras castigadas de bancos, fondos, financieras, cooperativas y otras entidades cedentes. El sistema no se limita a enviar mensajes de cobro: diagnostica la cartera, valida expedientes, gobierna datos, calcula recuperabilidad, selecciona el canal correcto, habilita acuerdos digitales, concilia pagos y reporta resultados al banco con trazabilidad completa.

Idea central

La plataforma convierte una oficina de gestión legal tradicional en una operación de recuperación inteligente: menos SMS, menos llamadas inútiles, mayor recuperación neta, menos riesgo legal y mejor control para bancos y fondos.

2. Objetivo del producto

Diseñar y desarrollar una plataforma modular, segura y auditable que permita gestionar carteras castigadas bancarias desde la recepción hasta la recuperación, conciliación, reporte y eventual escalamiento jurídico.

- Centralizar instituciones financieras, carteras, expedientes, documentos, pagos, acuerdos y comunicaciones.
- Aplicar IA para priorizar casos recuperables y reducir gasto operativo por contacto.
- Controlar el uso de datos mediante pasaporte legal, permisos, restricciones y auditoría.
- Ofrecer al deudor un portal seguro para validar identidad, revisar su caso, negociar, pagar o abrir disputa.
- Proveer a bancos y fondos dashboards, reportes y trazabilidad de la gestión.
- Escalar a abogados solo los expedientes con fortaleza documental, monto y recuperabilidad suficientes.

3. Alcance general

Arquitectura conceptual por capas

De cartera castigada a recuperación medible, segura y auditada.

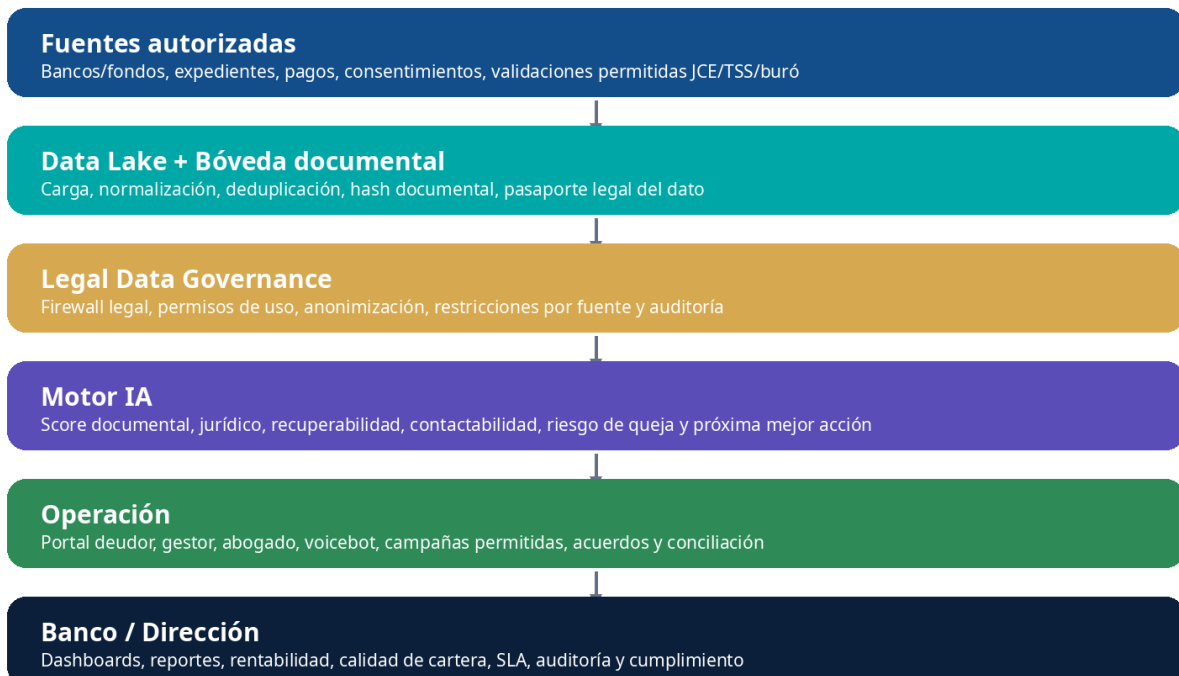


Figura 1. Arquitectura conceptual por capas.

El alcance se divide en tres niveles: administracion de cartera, inteligencia de recuperacion y gobierno legal de datos. El desarrollo debe iniciar por un MVP vendible y ampliarse progresivamente hasta un Data Brain completo.

Nivel	Incluye	Resultado esperado	Prioridad
Operativo	Instituciones, carteras, expedientes, documentos, acuerdos, pagos, reportes	Control completo de la gestion diaria	MVP
IA	Scores, segmentacion, proxima mejor accion, ofertas, copilotos	Mas recuperacion con menos gasto	Fase 2
Datos	Data Passport, Legal Firewall, trazabilidad, fuentes autorizadas	Uso de datos defensible y auditable	MVP/Fase 2
Estrategico	Valorizacion de carteras, simulador, judicializacion selectiva	Mejor negociacion con bancos y fondos	Fase 3

4. Principios rectores

- No usar datos sin fuente, permiso y finalidad documentada.
- No contactar terceros no autorizados ni revelar deudas por canales inseguros.
- No convertir WhatsApp en canal masivo de cobro; usarlo solo bajo reglas, consentimiento y mensajes neutrales cuando aplique.
- No gastar igual en todos los expedientes: cada caso debe tener presupuesto, score y proxima accion.
- La IA recomienda y automatiza tareas repetitivas; las decisiones legales sensibles quedan bajo humano responsable.
- Toda accion debe dejar evidencia: quien, cuando, canal, mensaje, fuente de dato, resultado y proxima accion.

5. Roles y usuarios

Rol	Permisos principales	Restricciones	Indicadores clave
Super Admin	Configura plataforma, clientes, seguridad, integraciones	No debe operar expedientes sin trazabilidad	Disponibilidad, usuarios, auditoria
Administrador oficina legal	Gestiona carteras, reglas, equipos, reportes	No modifica auditoria ni evidencia	Recuperacion neta, SLA
Supervisor	Asigna casos, revisa campanas y calidad	No aprueba descuentos fuera de politica	Conversion, calidad, quejas
Gestor	Trabaja casos asignados y registra gestiones	No ve datos restringidos; no contacta terceros	Promesas, acuerdos, pagos
Abogado	Evalua expedientes, prepara acciones juridicas	No usa datos sin base legal	Casos listos, demandas, acuerdos
Compliance / Auditor	Revisa cumplimiento, bloquea riesgos	No altera datos operativos	Riesgos, opt-out, disputas
Banco / Fondo	Consulta su cartera, reportes y documentos	Solo ve su institucion	Recuperacion, disputas, calidad
Deudor / Cliente	Portal seguro, acuerdos, pagos, disputas	Solo ve su expediente validado	Pagos, acuerdos, consultas

6. Mapa general de modulos

Modulo	Descripcion	Fase sugerida
Administracion	Usuarios, roles, permisos, parametros, auditoria	MVP
Bank Portfolio Intelligence	Instituciones financieras, reglas, carteras, rentabilidad y reportes por banco	MVP
Expediente Legal	Deudores, productos, saldos, documentos, historial y estado legal	MVP
Legal Data Governance	Data Passport, Legal Firewall, consentimiento, fuente, permiso y restriccion	MVP
AI Recovery Brain	Scoring documental, legal, recuperabilidad, contactabilidad, riesgo y proxima accion	Fase 2
Portal Deudor	Validacion, consulta, acuerdo, pago, comprobante, disputa y preferencias	Fase 2
Comunicaciones	Email, SMS selectivo, llamadas, voicebot, cartas, WhatsApp neutral bajo reglas	Fase 2
Pagos y Conciliacion	Pagos, referencias, comprobantes, conciliacion, recibos y paz y salvo	MVP
Operacion Legal	Copiloto gestor, copiloto abogado, disputas, judicializacion selectiva	Fase 2
Dashboards	Banco, oficina, cartera, agente, cumplimiento, rentabilidad y SLA	MVP

7. Bank Portfolio Intelligence

Modulo estrategico para registrar las instituciones financieras origen, carteras recibidas, reglas por banco, politicas de descuento, documentos requeridos, comisiones y rentabilidad por institucion.

- CRUD de bancos, fondos, cooperativas, financieras y entidades cedentes.
- Clasificacion de cartera: asignada, cedida, comprada, mandato de gestion o judicializada.
- Reglas por institucion: descuento, cuotas, aprobaciones, canales, documentos, SLA y judicializacion.
- Dashboard por institucion: monto asignado, recuperado, recuperacion neta, expedientes completos, disputas y comisiones.
- Ranking de calidad: documentacion, contactabilidad, recuperabilidad, friccion institucional y rentabilidad real.

Institucion	Tipo cartera	Regla descuento	Judicializacion	Reporte
Banco A	Tarjeta castigada	Hasta 30% automatico; 45% con aprobacion	Desde RD\$100,000 y expediente verde	Semanal
Banco B	Prestamo personal	Inicial minima 25%; hasta 6 cuotas	Revision legal previa	Diario
Fondo C	Cartera comprada	Pago unico hasta 60%	Selectiva por ROI	Dashboard
Cooperativa D	Prestamos socios	Acuerdo flexible; sin descuento automatico	Solo monto alto	Mensual

8. Legal Data Governance y Data Passport

Legal Data Firewall

Cada dato debe ser autorizado, trazable y apto para la finalidad antes de llegar a la IA.



Figura 2. Legal Data Firewall para aprobar, restringir o bloquear datos.

Cada dato dentro del sistema debe registrar su origen, fecha, base de uso, restricción, confiabilidad y nivel de auditoría. Esto permite que la IA use solo datos autorizados y bloquee fuentes no válidas o riesgosas.

Campo Data Passport	Funcion
Dato	Valor específico: telefono, email, documento, saldo, relacion, permiso o registro.
Fuente	Banco, documento, portal, cliente, pago, validacion autorizada u otra fuente aprobada.
Fecha de captura	Momento en que el dato entro al sistema.
Base legal o contractual	Mandato, cesion, contrato, consentimiento, orden, convenio o regla interna.
Permiso de uso	Analisis, contacto, validacion, reporte, entrenamiento anonimizado o solo lectura.
Restriccion	No WhatsApp, no contacto, no tercero, no mostrar al gestor, solo abogado, anonimizar.
Confiabilidad	Puntaje de calidad del dato segun fuente, antigüedad y validacion.
Ultima validacion	Fecha de verificacion o actualizacion.
Visibilidad por rol	Quien puede ver o utilizar el dato.
Estado	Aprobado, restringido, bloqueado, vencido o en revision.

9. Fuentes externas autorizadas

El sistema puede contemplar fuentes como JCE, TSS, buros o relacionados, pero solo mediante autorizacion, convenio, consentimiento, orden, contrato o base legal valida. El diseno no debe incluir scraping, compra de datos sin fuente ni uso de informacion de terceros para presionar deudores.

Fuente	Uso permitido sugerido	Uso prohibido/riesgoso	Control obligatorio
Banco/fondo	Base principal: cartera, documentos, pagos, contratos	Usar datos sin mandato o fuera de finalidad	Contrato, SLA, auditoria
JCE autorizada	Validacion de identidad y homonimos	Usar padron electoral para perfilar o presionar	Convenio/API permitida
TSS autorizada	Senal limitada bajo base fuerte	Scraping, presionar empleador, divulgar deuda	Base legal, logs, restriccion
Buro/SIC	Validacion crediticia permitida y reclamaciones	Consulta sin finalidad o autorizacion	Politica y trazabilidad
Relacionados	Codeudor, fiador, aval o contacto autorizado	Familiares/terceros para presionar	Rol contractual verificado

10. Inteligencia artificial y scoring

La IA debe operar con modelos explicables, auditables y con limites. El objetivo es priorizar recuperacion neta, evitar gasto innecesario y reducir riesgos de cumplimiento.

Score	Pregunta que responde	Variables base	Salida
Documental	Esta completo el expediente?	Contrato, cesion, estado, pagos, pagare	Verde/amarillo/rojo
Juridico	Tiene fortaleza legal?	Ultimo pago, prescripcion, disputa, soporte	Revisar/gestionar/judicializar
Recuperabilidad	Vale la pena gestionar?	Monto, historial, contacto, producto, antiguedad	Prioridad y presupuesto
Contactabilidad	Que canal usar?	Telefono, email, opt-in, respuesta previa	Email/portal/llamada/SMS
Riesgo de queja	Puede generar problema?	Terceros, disputas, frecuencia, tono	Normal/supervisor/compliance
Next Best Action	Que hacer ahora?	Todos los scores + reglas banco	Accion recomendada

11. Portal de deudor y negociacion

Flujo operativo end-to-end



El sistema registra evidencia de cada acción: fuente del dato, permiso de uso, mensaje, canal, respuesta, resultado, pago, acuerdo y reporte al banco.

Figura 3. Flujo operativo end-to-end desde recepción de cartera hasta reporte.

- Validación progresiva de identidad antes de mostrar información sensible.
- Vista de expediente, acreedor/cedente, saldo, documentos disponibles y opciones permitidas.
- Botón "Proponga su acuerdo" con aceptación automática si entra en reglas del banco.
- Pagos en línea, carga de comprobantes, promesas de pago y recordatorios neutrales.
- Flujo de disputa: pausar gestión, solicitar soporte, revisar documentos y responder formalmente.
- Generación de recibo, carta de saldo o paz y salvo cuando aplique.

12. Comunicaciones omnicanal

El motor de comunicaciones debe priorizar canales de menor costo y menor riesgo: portal, email, carta con QR, llamada/voicebot y SMS solo cuando el ROI lo justifique. WhatsApp debe tratarse como canal restringido y neutral bajo reglas estrictas.

Canal	Uso recomendado	Costo	Riesgo	Control
Email	Notificación formal con enlace seguro	Bajo	Bajo/medio	Plantillas y tracking
Portal	Autoservicio, acuerdo, pago y disputa	Bajo	Bajo	Validación identidad
Carta QR	Formalidad e inbound	Medio	Bajo	QR único
Voicebot	Clasificar intención y derivar	Medio	Medio	Escalamiento humano
SMS	Fallback selectivo	Alto	Medio	Presupuesto por caso
WhatsApp	Neutral/atención permitida	Medio	Alto	Opt-in y policy check

13. Pagos, conciliación y paz y salvo

- Registro de pagos por tarjeta, transferencia, depósito, pasarela y comprobantes manuales.

- Lectura de comprobantes con IA para detectar monto, fecha, banco, referencia y posible duplicidad.
- Conciliación contra movimientos bancarios o archivo del banco.
- Actualización automática de balance y detención de campañas si el caso fue pagado.
- Generación de recibo, carta de cierre, saldo o paz y salvo según reglas de la institución origen.

14. Copilotos, voicebot y operación legal

- Copiloto de gestor: resumen del caso, oferta sugerida, riesgo, guion permitido y próxima acción.
- Copiloto jurídico: matriz probatoria, cronología, documentos faltantes, riesgo de prescripción y borradores.
- Voicebot: llamada neutral, captura de intención, transcripción, promesa, solicitud de portal y derivación humana.
- Quality AI: revisión de llamadas, chats y mensajes para detectar lenguaje riesgoso o incumplimiento.
- Colas inteligentes: promesas vencen hoy, alto monto, disputa, expediente incompleto, judicializable y no rentable.

15. Dashboards y reportes



Figura 4. Mockup de dashboard ejecutivo para oficina legal y banco.

- Dashboard ejecutivo: monto asignado, recuperado, recuperación neta, ROI, costo por peso recuperado.
- Dashboard por institución: calidad documental, contactabilidad, disputas, comisiones y ranking de cartera.
- Dashboard de gestor: casos asignados, promesas, acuerdos, conversión, calidad y alertas.
- Dashboard jurídico: casos listos, documentos faltantes, riesgo de prescripción y costo judicial esperado.
- Dashboard compliance: mensajes bloqueados, opt-out, quejas, datos restringidos y auditorías.

16. Seguridad, auditoria y cumplimiento

- Autenticacion con MFA para usuarios internos y bancos.
- Control de acceso por rol, institucion, cartera y sensibilidad del dato.
- Cifrado en transito y reposo para documentos, datos personales y pagos.
- Logs inmutables de acciones criticas: cargas, descargas, contactos, mensajes, cambios de reglas y aprobaciones.
- Politicas de retencion, anonimizado, bloqueo y eliminacion segun base legal.
- Modo auditor: ver por que se uso un dato, quien lo vio, que canal se uso y que resultado obtuvo.

17. Modelo de datos inicial

Mapa de entidades principales

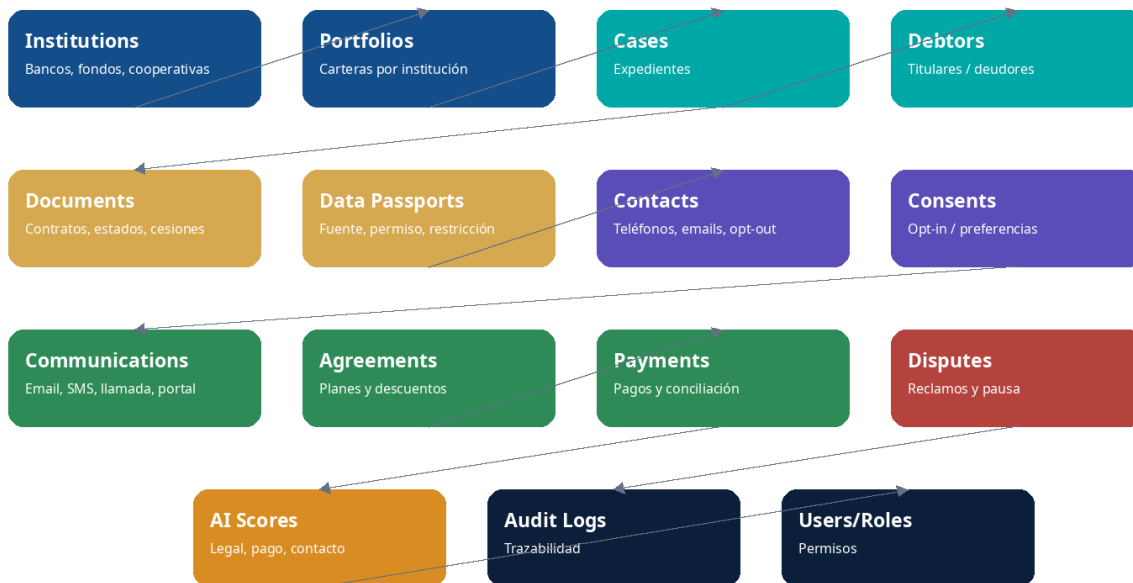


Figura 5. Entidades principales del modelo de datos.

Entidades minimas sugeridas para MVP y escalabilidad:

institutions, institution_contracts, portfolios, portfolio_rules, debtors, cases, case_products, documents, document_hashes, contacts, consents, related_parties, communications, campaigns, ai_scores, legal_reviews, agreements, promises, payments, reconciliations, disputes, court_actions, users, roles, permissions, audit_logs, data_passports, data_restrictions, bank_reports.

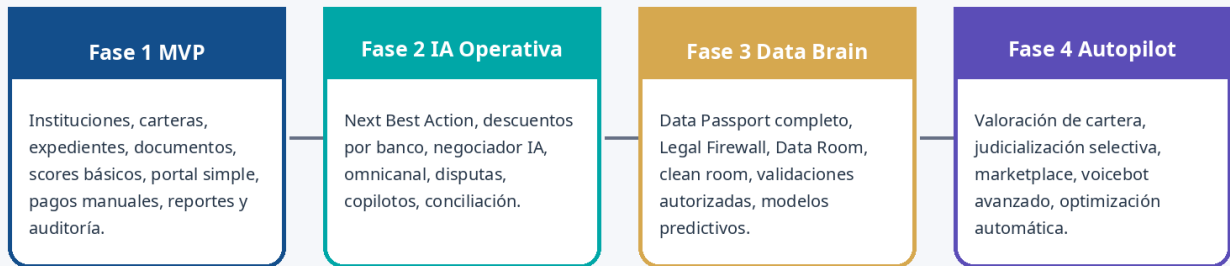
18. Arquitectura tecnica recomendada

Capa	Tecnologia sugerida	Notas
Frontend	Next.js / React	Portal interno, banco y deudor
Backend	FastAPI o NestJS	APIs, reglas, seguridad, integraciones

Base datos	PostgreSQL	Multiinstitucion, auditoria y reportes
Archivos	S3 compatible / MinIO	Boveda documental con hash
IA	RAG privado + modelos controlados	No exponer datos sensibles sin anonimizar
Colas	Redis + Celery/BullMQ	Campanas, scoring, reportes, OCR
Dashboards	Metabase/Superset o propio	BI por banco y oficina
Seguridad	JWT, MFA, RBAC/ABAC	Permisos por rol y dato
PDF/Docs	Templates + generador	Cartas, acuerdos, recibos, reportes

19. MVP y fases de desarrollo

Roadmap recomendado



Principio rector: automatizar lo repetitivo, mantener revisión humana en decisiones legales sensibles y bloquear datos/canales no autorizados.

Figura 6. Roadmap de implantación por fases.

Fase	Objetivo	Entregables	Resultado
MVP	Sistema vendible y operable	Login, bancos, carteras, expedientes, documentos, scores básicos, portal simple, acuerdos, pagos manuales, reportes	Control operativo inicial
Fase 2	Automatizar recuperación	Next Best Action, negociador, omnicanal, conciliación, disputas, copilotos	Menos costo y mas conversión
Fase 3	Data Brain y gobierno avanzado	Data Passport completo, clean room, validaciones autorizadas, modelos predictivos	Sistema bancarizable y auditable

Fase 4	Autopilot estrategico	Valoracion de carteras, judicializacion selectiva, marketplace, voicebot avanzado	Nuevo modelo de negocio
--------	-----------------------	---	-------------------------

20. Backlog MVP sugerido

Epica	Historias principales	Prioridad
Administracion	Usuarios, roles, permisos, MFA, parametros generales	Alta
Instituciones	CRUD instituciones, contratos, reglas, comisiones, SLA	Alta
Carteras	Carga CSV/Excel, validacion, deduplicacion, resumen de cartera	Alta
Expedientes	Ficha de deudor, productos, saldos, documentos, historial	Alta
Data Passport	Fuente, permiso, restriccion y estado del dato	Alta
Scores basicos	Documental, recuperabilidad simple, contactabilidad, riesgo	Alta
Portal deudor	Validacion, resumen, propuesta, pago manual, disputa	Alta
Acuerdos	Generacion, aprobacion por regla, seguimiento y promesas	Alta
Pagos	Registro y conciliacion manual inicial	Media
Reportes	PDF/Excel por banco, cartera, recuperacion, disputas	Media
Auditoria	Log de acciones, descargas, cambios, contactos y aprobaciones	Media

21. Riesgos y controles

Riesgo	Impacto	Control de sistema	Responsable
Datos sin autorizacion	Alto legal/reputacional	Legal Firewall y Data Passport obligatorio	Compliance
Contacto a terceros	Alto	Clasificacion de relacionados y bloqueo de canales	Gestor/Supervisor
WhatsApp para cobro directo	Alto	Canal restringido, opt-in, mensajes neutrales y policy check	Admin/Compliance
TSS/JCE sin convenio	Critico	Bloquear integraciones no autorizadas	Direccion legal
Expediente incompleto	Medio/alto	Score documental y solicitud al banco	Analista
Cobro de caso en disputa	Alto	Pausa automatica y flujo de disputa	Compliance
Pago no conciliado	Medio	Detener campana al detectar pago	Operaciones
IA inventa condicion legal	Alto	RAG controlado, plantillas y revision	Abogado

		humana	
--	--	--------	--

22. Criterios de aceptacion del MVP

1. El sistema permite crear instituciones financieras con reglas propias de cartera, descuentos, comisiones, SLA y documentos requeridos.
2. El sistema permite cargar cartera desde Excel/CSV, validar estructura y crear expedientes con trazabilidad de fuente.
3. Cada dato sensible debe tener Data Passport o quedar marcado como dato pendiente de clasificacion.
4. El sistema calcula scores basicos de documentacion, contactabilidad y recuperabilidad.
5. El portal de deudor permite validar identidad, consultar informacion minima, proponer acuerdo, cargar comprobante o abrir disputa.
6. El sistema genera reportes por banco en PDF/Excel y dashboard web.
7. Todas las acciones criticas quedan en audit_logs con usuario, fecha, IP, accion y objeto afectado.
8. El sistema bloquea acciones prohibidas: contacto a terceros, caso en disputa, WhatsApp sin opt-in o dato sin permiso de uso.
9. El banco solo puede ver su propia cartera y no datos de otras instituciones.
10. Los documentos cargados quedan almacenados con hash, usuario, fecha y relacion al expediente.

23. Posicionamiento comercial

Propuesta de valor

No somos una oficina de cobros tradicional. Somos una plataforma legal inteligente que diagnostica, valoriza, prioriza, regulariza, concilia y judicializa carteras castigadas con IA, trazabilidad y cumplimiento.

- Para bancos: mas transparencia, menos quejas, mejor recuperacion neta y reportes en tiempo real.
- Para la oficina legal: menos gasto operativo, mejor priorizacion, mayor productividad de gestores y abogados.
- Para deudores: portal seguro, opciones de regularizacion, validacion de informacion, canal de disputa y paz y salvo.
- Para inversionistas/fondos: valoracion de cartera, simulacion de recuperacion y control de riesgo documental.

24. Referencias y notas de cumplimiento

Estas referencias se incluyen como base inicial de cumplimiento y deben ser validadas por asesoria legal antes de pasar a produccion:

- Ley No. 172-13 sobre proteccion de datos personales - Superintendencia de Bancos: <https://www.sb.gob.do/regulacion/leyes/ley-no-172-13-proteccion-de-los-datos/>
- Texto Ley No. 172-13 - ONE: <https://www.one.gob.do/media/u5ohmfyp/ley-172-13.pdf>
- WhatsApp Business Messaging Policy: <https://whatsappbusiness.com/policy/>
- WhatsApp Business Platform Policy Violations - Meta Developers: <https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/policy-enforcement-violations/>
- Politicas de privacidad - Tesoreria de la Seguridad Social: <https://tss.gob.do/politicas-de-privacidad/>
- Servicios y requisitos de cedulacion - Junta Central Electoral: <https://jce.gob.do/Servicios-y-Requisitos-de-Cedulacion>

25. Anexo: prompts incluidos en el ZIP

El ZIP adjunto contiene prompts separados para generar el proyecto en herramientas de desarrollo asistido por IA. Cada prompt incluye instrucciones de seguridad, reglas de datos autorizados y criterios de aceptación.